CAPSTONE DESIGN

Masalah Intrusi Air Laut dan Banjir Luapan di Bantaran Sungai Kapuas Kecil



Helena Lia
Muhammad Hisyam Faturrahman
George Junifer Gloria Nur's

Latar Belakang

0,1 - 1,5 M

ketinggian permukaan tanah di atas permukaan laut

MUARA KAPUAS KECIL

pusat permukiman berada tepat sebelum aliran menyatu dengan laut lepas

Kota Pontianak terletak di dataran rendah pesisir khatulistiwa. Posisi permukiman yang sangat dekat dengan muara membuat ritme kehidupan, keselamatan tempat tinggal, hingga pemenuhan air bersih warga sangat bergantung pada kondisi pasang surut sungai

Ketergantungan ini menimbulkan ancaman nyata yang berbeda secara ekstrem pada dua pergantian musim:

MUSIM HUJAN

Banjir luapan akibat pasang air laut menahan aliran sungai

MUSIM KEMARAU

Intrusi air laut mendesak masuk ke hulu Sungai Kapuas Kecil

Rumusan Masalah

Tidak adanya informasi dan peringatan dini mengenai kondisi muara Sungai Kapuas Kecil menyebabkan warga terlambat mengantisipasi banjir luapan pada musim hujan, serta membuat Perumdam Tirta Khatulistiwa terlambat mengantisipasi masuknya air asin pada musim kemarau

Tujuan

1.

FAKTOR KETERLAMBATAN RESPON

Mengenali parameter sungai yang perlu dipantau untuk menyediakan informasi dan peringatan dini bagi masyarakat dan Perumdam.

2.

AMBANG BATAS KRITIS

Menentukan nilai ambang batas kritis dari perubahan kondisi air sungai berupa ketinggian air dan kadar garam yang secara langsung mulai menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan fasilitas, dan gangguan aktivitas warga.

Analisis Konteks Aspek Ekonomis

MUSIM HUJAN

Banjir luapan rutin setiap tahun menimbulkan kerusakan material rumah warga dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

MUSIM KEMARAU

Warga menanggung biaya tambahan air isi ulang/tangki serta percepatan kerusakan peralatan rumah tangga akibat air payau.

Aspek Manufaktur



KONVENSIONAL

Alat konvensional seperti papan duga air mudah diimplementasikan dan murah, namun bergantung pada pengamat yang membaca tinggi muka air pada jam tertentu, tidak ada yang siaga sepanjang waktu.

Pengambilan sampel kadar air sungai juga masih dilakukan periode secara manual ke lapangan, kemudian di analisis di laboratorium.



Aspek Sustainabilitas

MUSIM HUJAN

Pemantauan terhadap kenaikan air ini masih mengandalkan pengamatan mata oleh warga sekitar pada siang hari. Padahal, beberapa puncak pasang air laut justru sering terjadi pada malam atau dini hari yang memerlukan tindakan mitigasi atau penanganan dini ketika kondisi pasang itu terjadi

MUSIM KEMARAU

Keterlambatan informasi ini memaksa Perumdam Tirta Khatulistiwa mengambil langkah darurat, seperti membatasi distribusi air ke beberapa wilayah, menyedot cadangan air baku dari Waduk Penepat, menyesuaikan kerja pompa, serta mengoptimalkan sisa persediaan air bersih di bak penampungan.

Aspek Kesehatan dan Sanitasi

1.

MUSIM HUJAN

Genangan banjir yang bercampur air selokan dan endapan kotoran menjadi media penularan penyakit infeksi menular, terutama penyakit kulit dan diare

2.

MUSIM KEMARAU

Pemanfaatan air payau untuk keperluan mandi dan mencuci harian memicu keluhan iritasi, rasa perih, serta gatal-gatal.

Urgensi Masalah

ANCAMAN NYATA MUSIM HUJAN

Kenaikan muka air dengan pasang puncak mencapai 2,6 meter di muara Sungai Kapuas Kecil menegaskan bahwa risiko banjir luapan terus meningkat setiap tahun, bukan peristiwa kebetulan.

ANCAMAN NYATA MUSIM KEMARAU

Masuknya air laut hingga 14,61 km ke hulu memicu lonjakan kadar garam air baku menembus 1.000 ppm, mengancam pemenuhan kebutuhan mandi, cuci, dan sanitasi warga.

KERUGIAN YANG TERUS BERULANG

Kerusakan barang dan pembengkakan biaya air bersih berulang setiap tahun akibat tidak adanya informasi dini yang memungkinkan warga maupun pengelola bertindak sebelum dampak terjadi.

Kesimpulan

Sungai Kapuas Kecil menghadapi fluktuasi hidrologi ekstrem berupa banjir luapan pada musim hujan serta intrusi air payau pada musim kemarau. Tidak adanya sistem pemantauan dan peringatan dini yang siaga terus-menerus membuat masyarakat maupun pihak pengelola air selalu terlambat mengantisipasi dampak, sehingga memicu kerugian materi yang berulang setiap tahun. Oleh sebab itu, perwujudan sistem pemantauan kondisi sungai yang bekerja secara mandiri dan berkelanjutan menjadi kebutuhan paling mendesak untuk memutus akar masalah keterlambatan informasi tersebut.

Terimakasih

